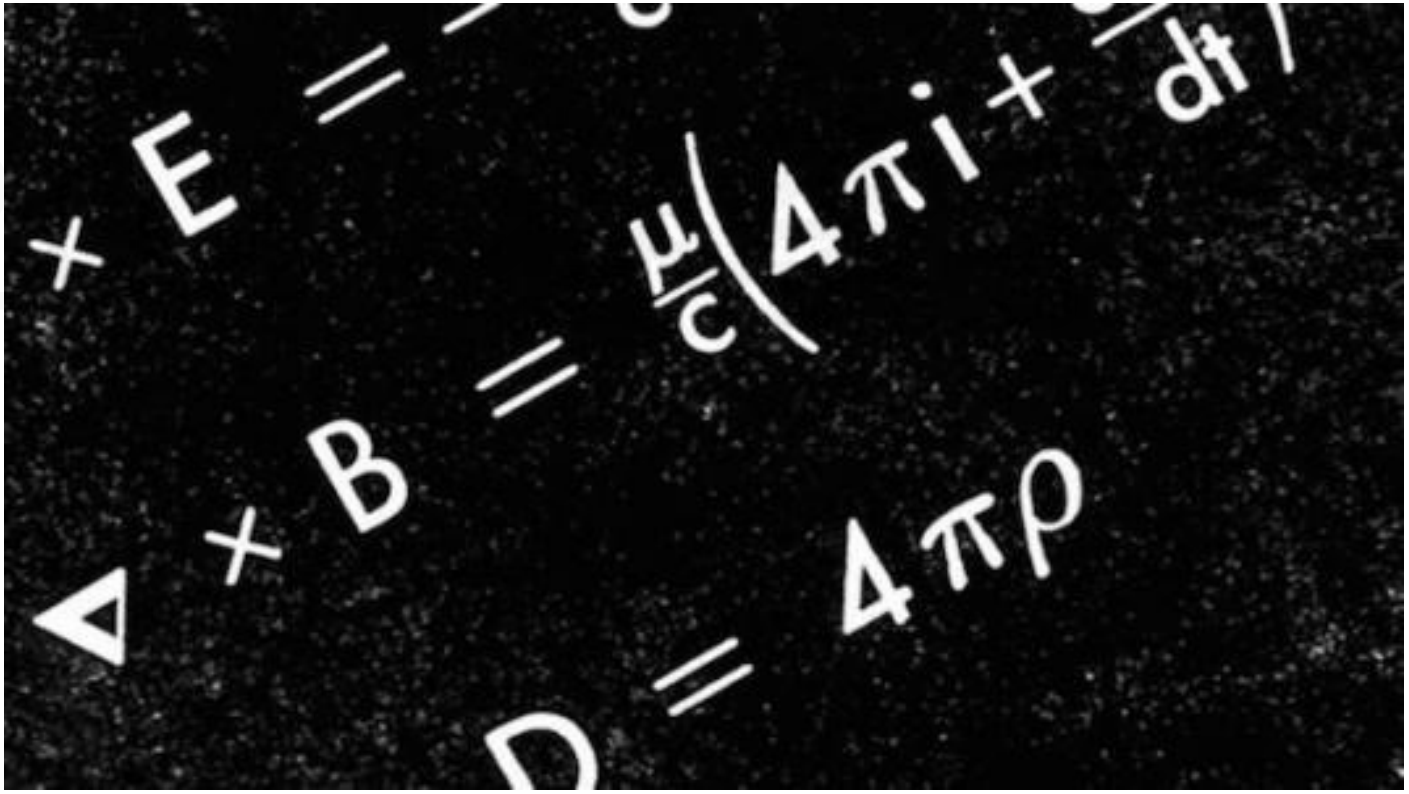
第21章 麦克斯韦方程组

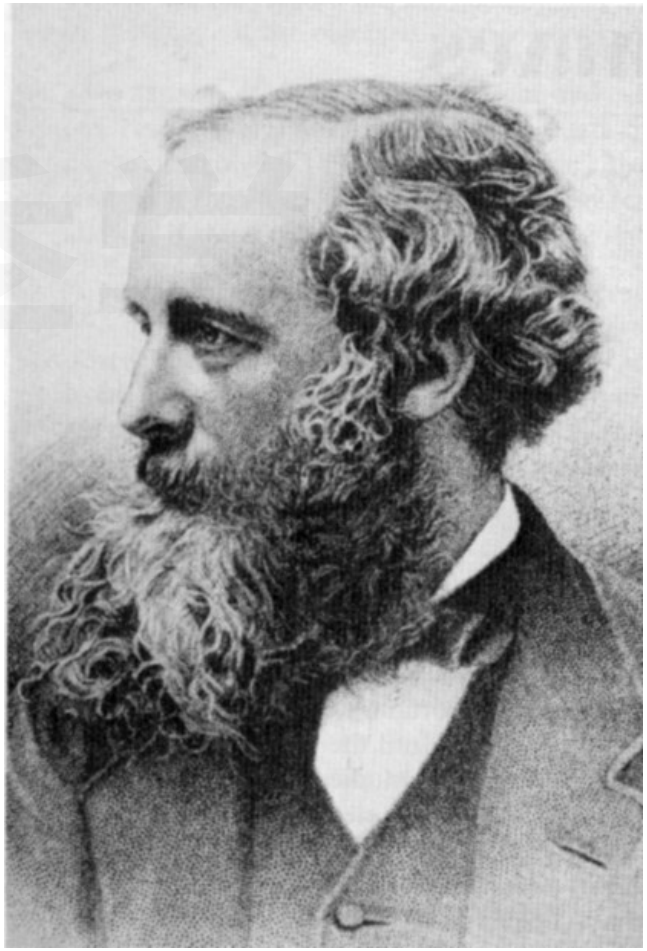
电磁辐射



第21章 麦克斯韦方程组

电磁辐射

麦克斯韦（1831-1879）英国物理学家．**经典电磁理论的奠基人**，气体动理论创始人之一．他提出了**有旋场**和**位移电流**的概念，建立了经典电磁理论，并预言了**以光速传播的电磁波的存在**．在气体动理论方面，他还提出了**气体分子按速率分布的统计规律**.



§21.1 麦克斯韦方程组
（Maxwell equations）

麦克斯韦把电学和磁学统一为电磁场理论，得到了描述电磁学的基本方程组。积分形式如下：

1. 电场

2024春季学期

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \sum q = \iiint_V \rho dV$$

自由电荷激发的电场和变化磁场激发的电场性质不同，但高斯定理普遍适用，即适用于静电场也适用于运动电荷所激发的电场.

2. 磁场

传导电流、磁化电流、变化的电场都可以激发磁场，磁感应线都是闭合的，即涡旋场

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

2024春季学期

3. 变化电场和磁场的关系

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + I_d = \iint_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

表明：在任何磁场中，磁场强度沿任意闭合曲线的线积分等于通过以这闭合曲线为边线的任意曲面的全电流.

4. 变化磁场和电场的关系

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

表明：在任何电场中，电场强度沿任意闭合曲线的线积分等于通过这曲线所包围面积的磁通量的时间变化率的负值.

上面的四式是麦克斯韦将特殊条件下适用的规律，经过推广、综合，从而给出的能系统完整描述电磁场普遍规律的方程组，称为**麦克斯韦方程组.**

——已知电荷和电流分布的情况下，方程组给出电场和磁场的唯一分布。

5. 麦克斯韦方程组

电磁学的基本规律是真空中的电磁场规律，能完全描述电磁场在真空的动力学过程。它的积分形式为：

I: $\oiint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\frac{q}{\varepsilon_0}=\frac{1}{\varepsilon_0}\iiint_V \rho\mathrm{d}V$ 电场的高斯定理

$\vec{E}=\vec{E}_{静}+\vec{E}_{恒}+\vec{E}_{感}$

II: $\oiint_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0$ 磁通连续性定理

III: $\oint_L \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\iint_S \frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$ 法拉第电磁感应定律

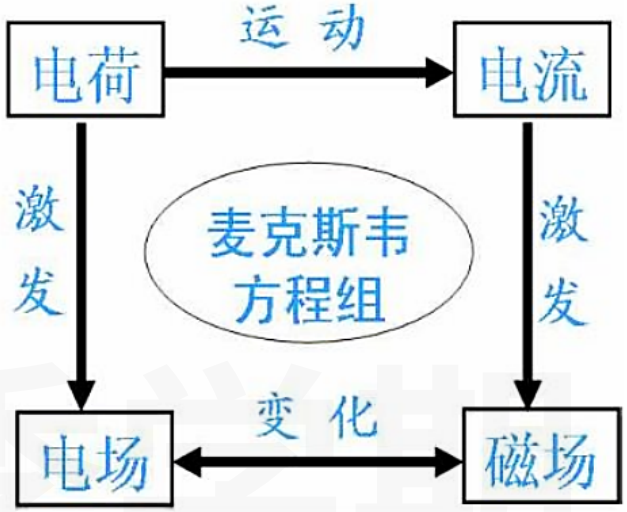
IV: $\oint_L \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\mu_0 I+\frac{1}{c^2}\frac{\mathrm{d}\Phi_e}{\mathrm{d}t}=\mu_0\iint_S\left(\vec{J}+\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\right)\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

一般的安培环路定理

2024春季学期

5. 麦克斯韦方程组

介质中电磁学的基本规律：



$$\text{I:}\quad \oiint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = q_0 = \iiint_V \rho_0 \mathrm{d}V$$

$$\text{II:}\quad \oiint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

$$\text{III:}\quad \oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

$$\text{IV:}\quad \oint_L \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = I_c + I_d = \iint_S \left(\vec{J}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right)\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

2024春季学期

- 利用数学的矢量运算定理，可得微分形式：

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho, \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0,$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

- 联系场矢量和介质常量的物态方程：

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\vec{B} - \vec{M} = \frac{1}{\mu_0 \mu_r}\vec{B}$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

2024春季学期

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S}=\frac{q}{\varepsilon_0} \quad (A)$$

$$\oint_S \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}=0 \quad (B)$$

$$\oint_l \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=-\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{s} \quad (C)$$

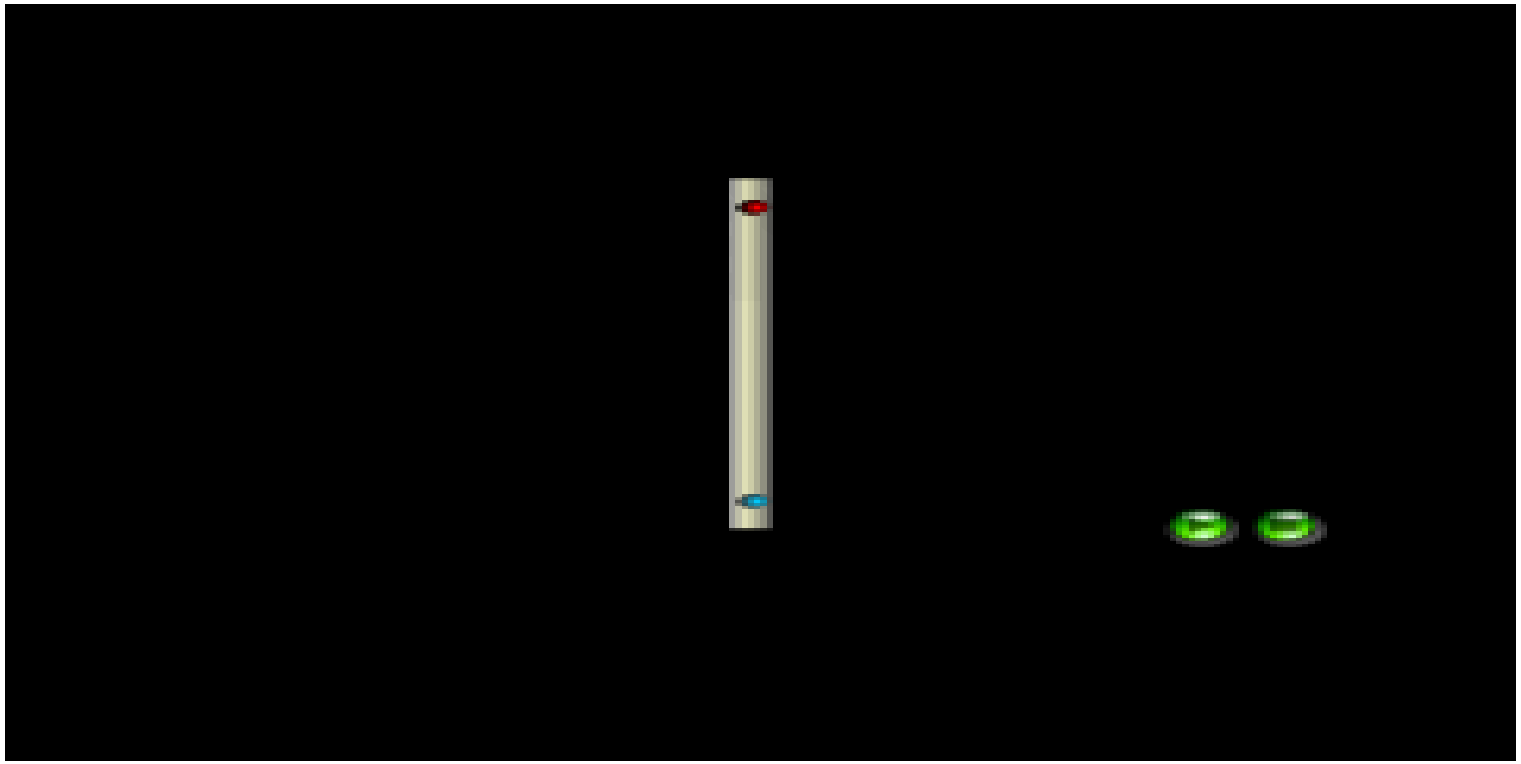
$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}=\mu_0\int_S \left(\boldsymbol{J}+\varepsilon_0\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}\right)\cdot d\boldsymbol{S} \quad (D)$$

试判断下列结论是包含或等效于哪一个麦克斯韦方程式。

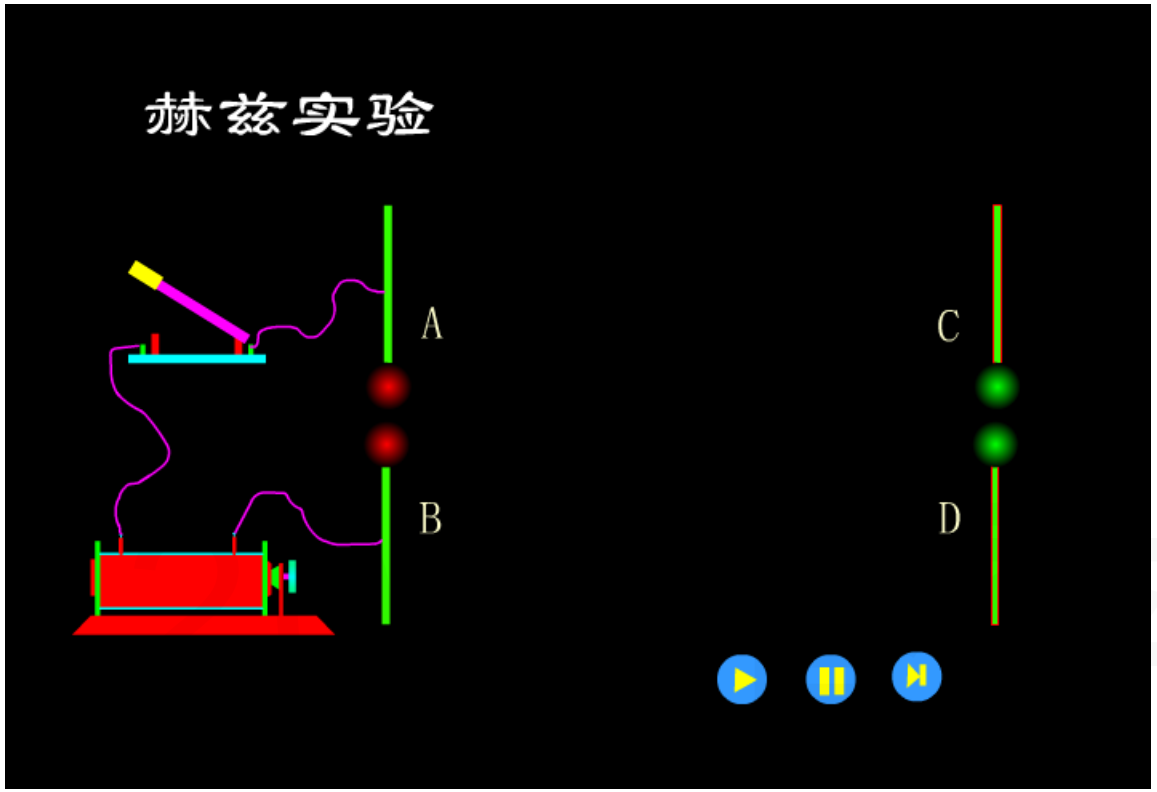
- 变化的电场总伴随有磁场____(D)____。
- 电荷总伴随有电场____(A)____；
- 感生电场线是无头无尾的____(C)____；
- 磁感应线是无头无尾的____(B)____；

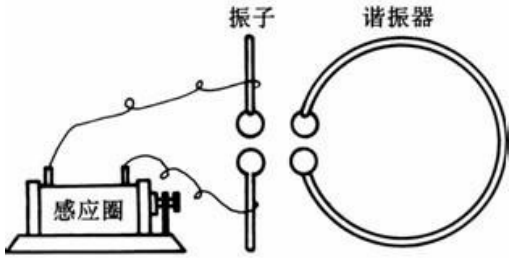
§补充：电磁波

变化的电场和变化的磁场不断地交替产生，由近及远以有限的速度在空间传播，形成**电磁波**。最初由麦克斯韦在理论上预言，1887年赫兹进行了实验证实。



1887年，赫兹实验（赫兹振子）

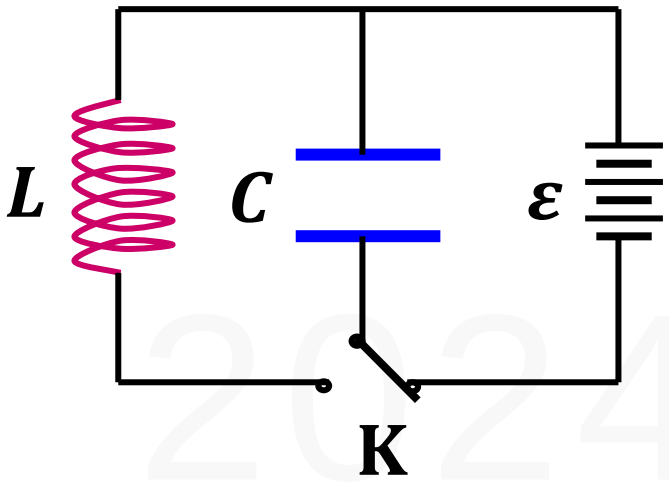




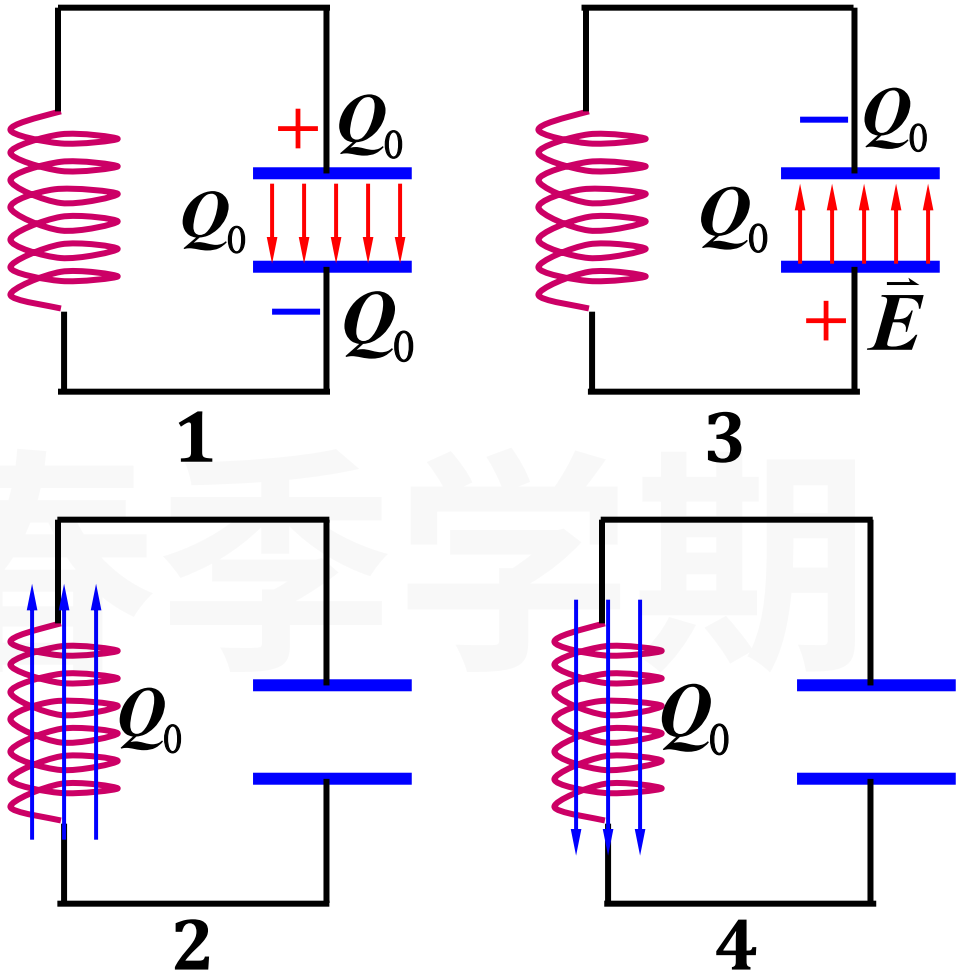
共振探测

铜棒A,B之间留有小空隙0.1mm，接到高压感应线圈的电极上，感应线圈上的周期性电压升高到空气被击穿时，电流往返于A,B之间，相当于偶极子，发射间断性减幅震荡的电磁波。

一、LC电路的振荡



LC 电磁振荡电路



2024春季学期

振荡方程

$$-L\frac{di}{dt}=\frac{q}{C},\qquad i=\frac{dq}{dt}$$

$$\rightarrow \frac{d^2q}{dt^2}=-\frac{1}{LC}q$$

$$令\omega^2=\frac{1}{LC}$$

$$\rightarrow \frac{d^2q}{dt^2}=-\omega^2 q$$

$$\rightarrow q=Q_0\cos(\omega t+\phi_0)$$

Q_0为极板上的最大电荷量，称为**电荷量振幅**。

2024春季学期

自由振荡的**周期和频率**：

$$\nu = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad T = 2\pi\sqrt{LC}$$

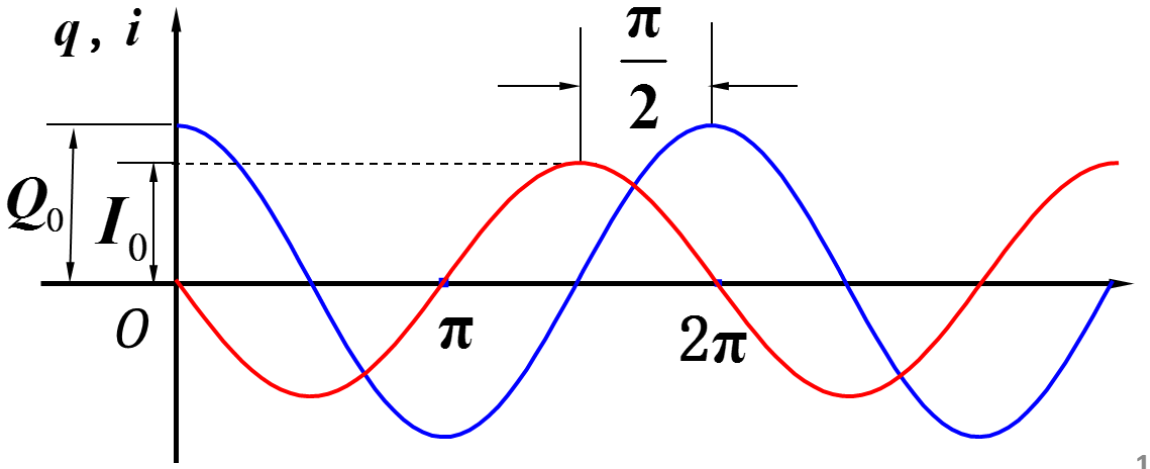
电路中任一时刻的**电流**：

$$i = \frac{dq}{dt} = -\omega Q_0 \sin(\omega t + \phi_0)$$

$$= I_0 \cos(\omega t + \phi_0 + \frac{\pi}{2})$$

2024春季学期

$I_0 = \omega Q_0$表示电流最大值，称为**电流振幅**。电流的相位比电荷超前$\pi/2$。



□ 电磁振荡的能量

在任一时刻t，电容器和线圈中的能量分别为

$$\text{电场能量：}\ W_e = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C^2} = \frac{Q_0^2}{2C}\cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$\text{磁场能量：}\ W_m = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{L\omega^2 Q_0^2}{2}\sin^2(\omega t + \varphi)$$

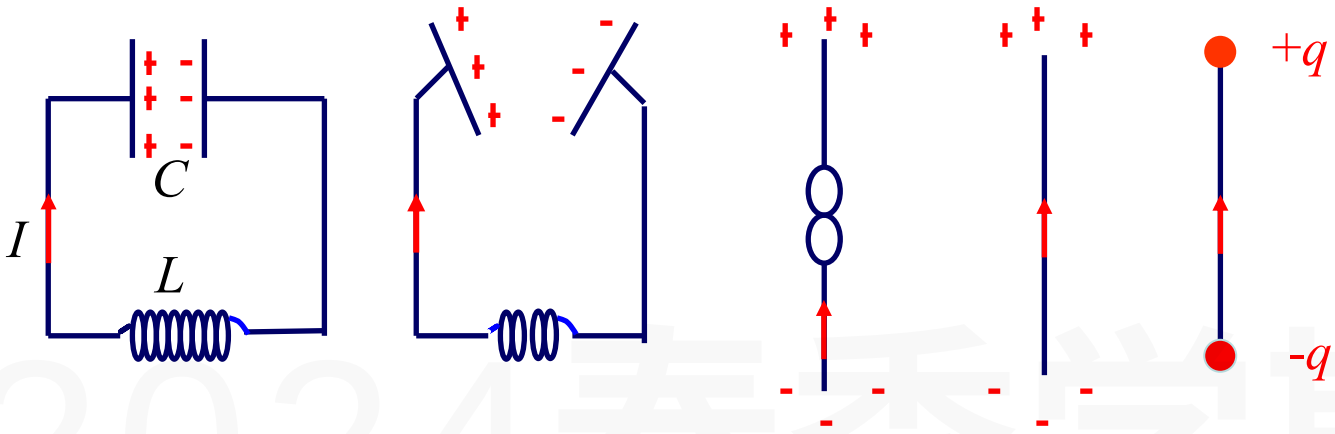
$$\text{总能量：}\ W = W_m + W_e = \frac{Q_0^2}{2C}$$

表明：在自由电磁振荡过程中，电场能量和磁场能量不断的相互转化，其总和保持不变.

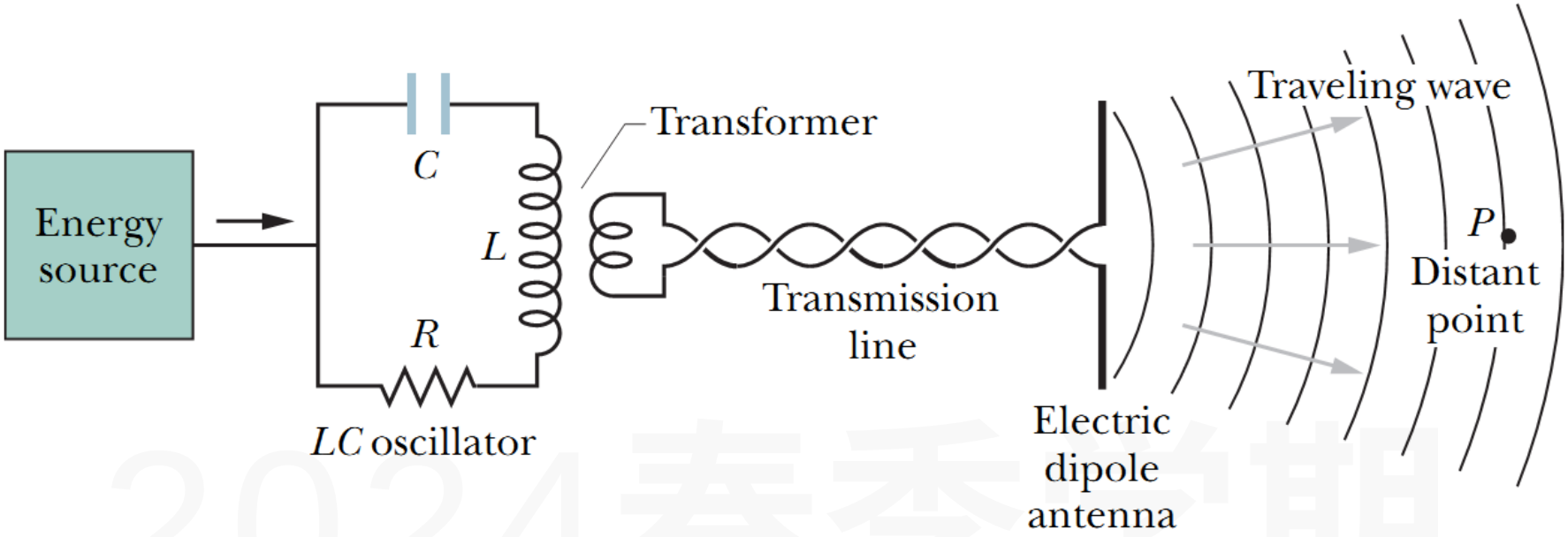
2024春季学期

二、电磁波的辐射和传播

提高电路的振荡频率/辐射功率的方法：$\omega = 1/\sqrt{LC}$



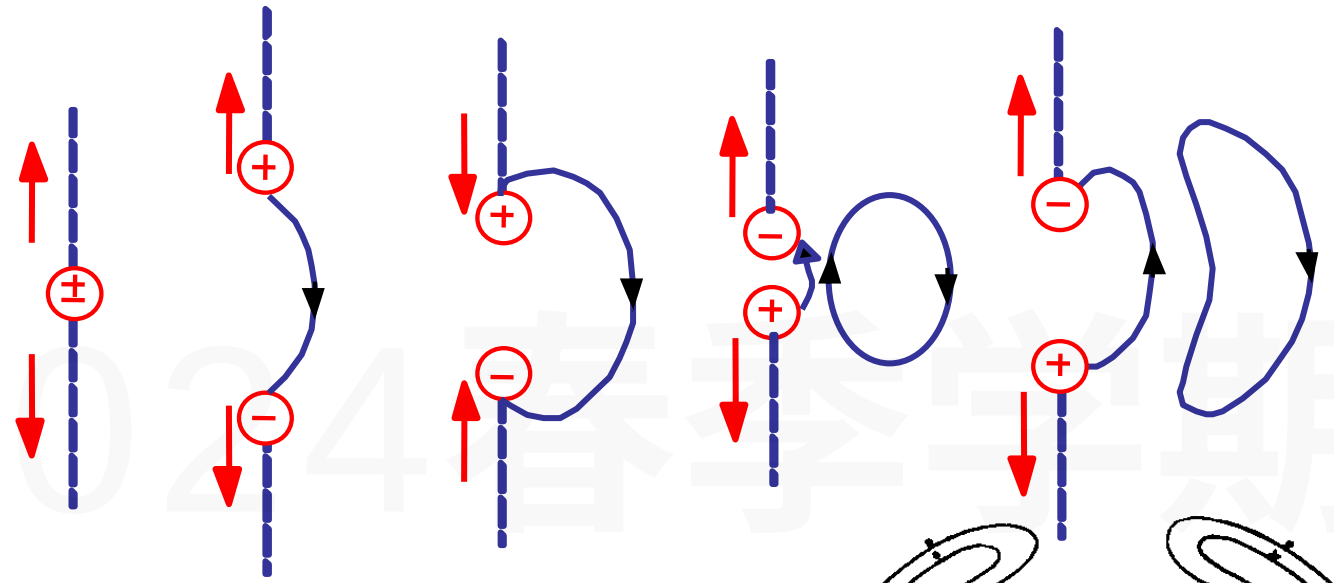
- **振荡偶极子**：电流在直线形电路中往复振荡，两端出现正负交替的等量异号电荷。
- **任何振动电荷或电荷系都是发射电磁波的波源**：
  - ✓ 天线中振荡的电流
  - ✓ 原子或分子中电荷的振动
  - ✓ ……


Energy source
C
L
R
LC oscillator
Transformer
Transmission line
Electric dipole antenna
Traveling wave
P
Distant point

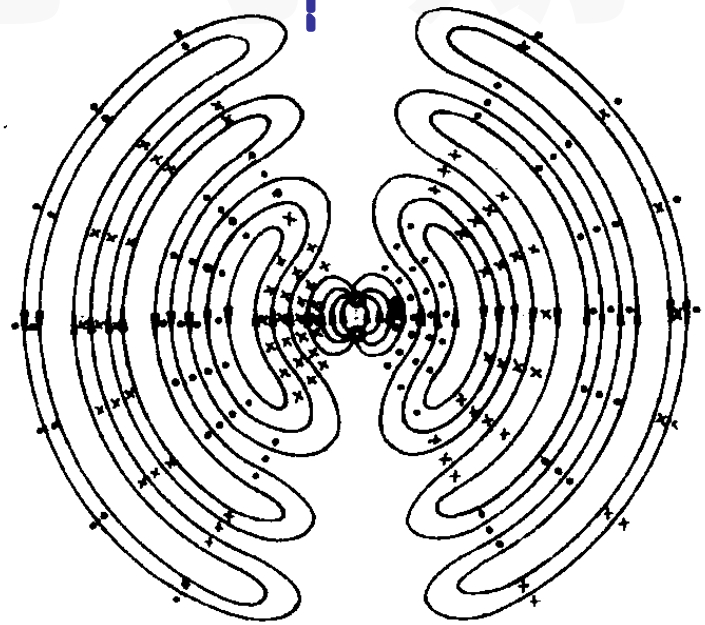
2024春季学期

设振荡偶极子电矩：$p_e = p_0 \cos \omega t$

一条闭合电场线的形成过程：



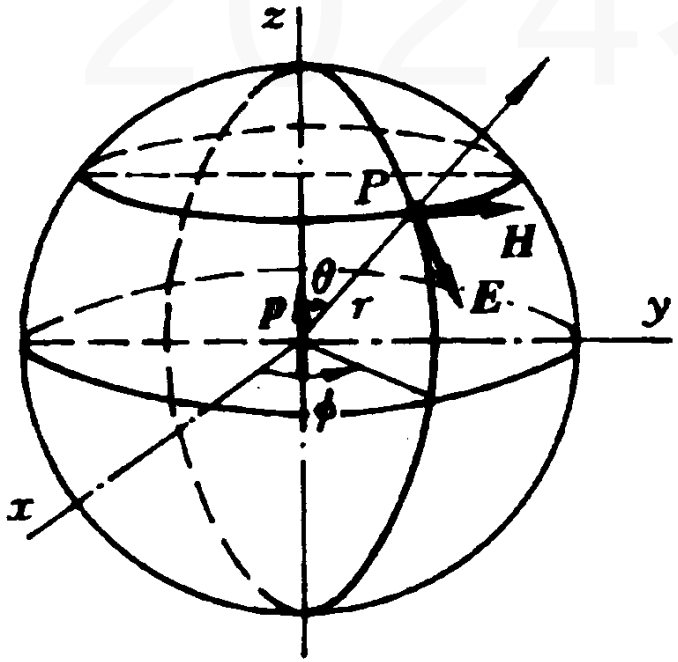
振荡电偶极子不仅产生电场，而且产生磁场。



振荡偶极子在真空中、远离偶极子的P点处、在时刻t 的E、H 的量值可表为：

$$E = E_\theta = \frac{\omega^2 p_0 \sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 c^2 r}\cos(t - \frac{r}{c})$$

$$H = H_\theta = \frac{\omega^2 p_0 \sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 c r}\cos(t - \frac{r}{c})$$



- ✓ 磁场沿球面的纬线方向.
- ✓ 电场沿经线方向.

2024春季学期

在远离偶极子的小区域内，r和θ的变化很小，可表示为平面波函数：

$$E = E_0 \cos \omega\left(t - \frac{x}{c}\right) = E_0 \cos 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

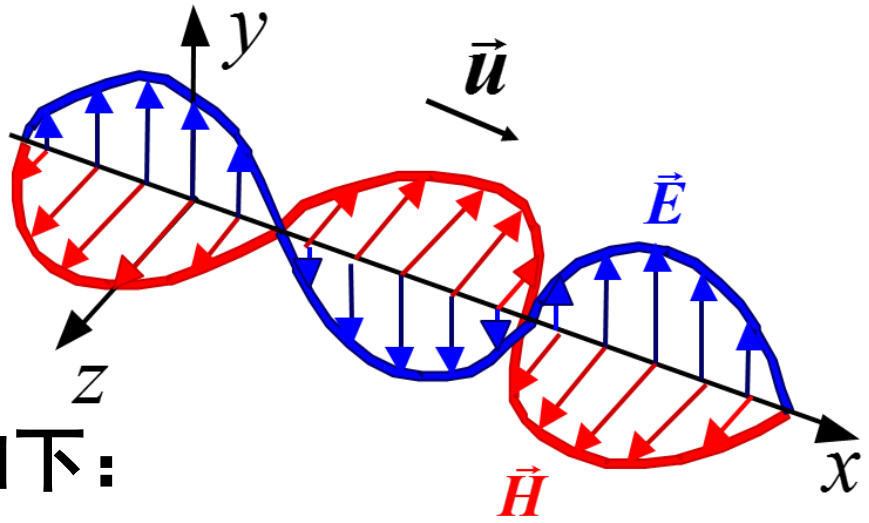
$$H = H_0 \cos \omega\left(t - \frac{x}{c}\right) = H_0 \cos 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

分别对x及t求二阶偏导：

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial E^2}{\partial t^2} &= \frac{1}{\mu\varepsilon}\frac{\partial E^2}{\partial x^2} \\ \frac{\partial H^2}{\partial t^2} &= \frac{1}{\mu\varepsilon}\frac{\partial E^2}{\partial x^2} \end{aligned}\right\} \rightarrow u = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

2024春季学期

- 平面简谐电磁波的传播



三、电磁波的性质

自由空间的平面电磁波性质如下：

1. 横波、偏振性，$\vec{E}$、$\vec{H}$和$\vec{S}$方向成右手螺旋关系.
2. E和H同相位、成比例：$\sqrt{\varepsilon}E=\sqrt{\mu}H$.
3. 电磁波的传播速度为：$u=1/\sqrt{\mu\varepsilon}$.

真空中的波速：$\mathrm{c}=\dfrac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}=2.9979\times10^8\mathrm{m/s}$

- 通常μ、ε与电磁波的频率有关，在介质中不同频率的电磁波具有不同的传播速度，此即电磁波在介质中的色散现象。

四、电磁波的能量

电磁波所携带的电磁能量，称为**辐射能**。单位时间内通过垂直于传播方向的单位面积的辐射能，称为**能流密度**或**辐射强度**。

电场和磁场的能量体密度分别为

$$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2, \qquad w_m = \frac{1}{2}\mu H^2$$

电磁场的总能量体密度：

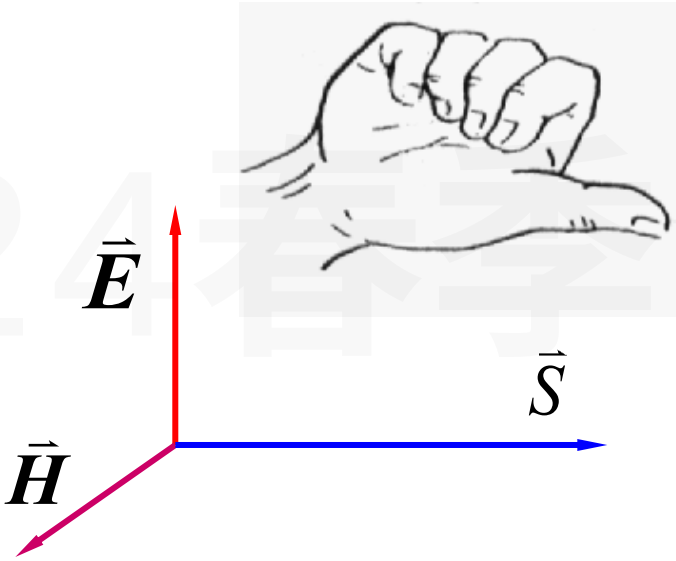
$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 + \frac{1}{2}\mu H^2$$

2024春季学期

- **能流密度矢量$\vec{S}$**

$$|\vec{S}| = wu = \frac{u}{2}\left(\varepsilon E^2 + \mu H^2\right) = EH$$

$$\left(u = 1/\sqrt{\mu\varepsilon}\text{和}\sqrt{\varepsilon}E = \sqrt{\mu}H\right)$$



$$\Rightarrow \quad \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

辐射强度矢量$\vec{S}$也称为坡印廷(J. H. Poynting)矢量.

2024春季学期

□ 平面余弦电磁波的能流

$$S = E_0 H_0 \cos^2[\omega\left(t - \frac{x}{c}\right) + \phi_0]$$

- 取一个周期内的平均值，$\cos^2[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \phi_0]$的时间平均值为1/2，则平均能量密度，即辐射强度为

$$\bar{S} = \frac{1}{2} E_0 H_0$$

2024春季学期

- 因$c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$以及$\sqrt{\varepsilon_0} E_0 = \sqrt{\mu_0} H_0$，得

$$\bar{S} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 c E_0^2 = \frac{1}{2} \mu_0 c H_0^2$$

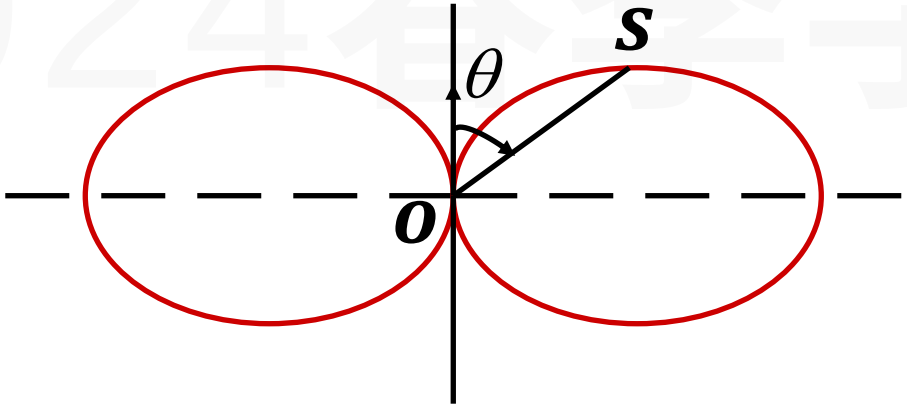
单位：$\mathrm{J/(m^2 \cdot s)}$

□ 振荡偶极子的辐射强度：

$$S = EH = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4 \sin^2\theta}{(4\pi)^2 c r^2} \cos^2\omega\left(t - \frac{r}{u}\right)$$

$$\rightarrow \bar{S} = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4 \sin^2\theta}{32\pi^2 r^2 c}$$

$\sin^2\theta$—方向因子

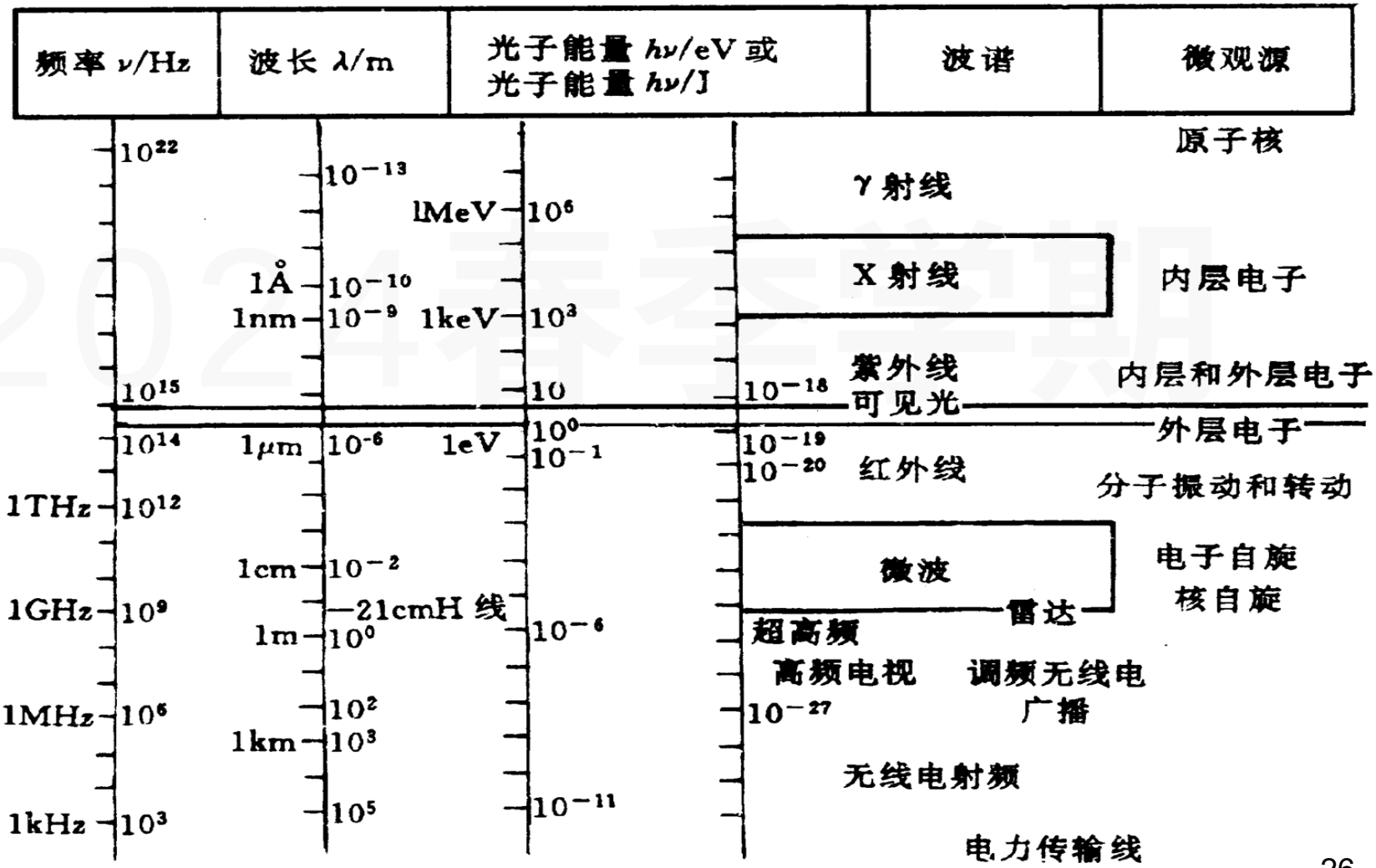


- ✓ OS长度表示该方向上的辐射强度，定向发射；
- ✓ 辐射强度正比于 ω^4 ：发射电磁波时，必须增高频率.

2024春季学期

五、电磁波谱（麦克斯韦彩虹）

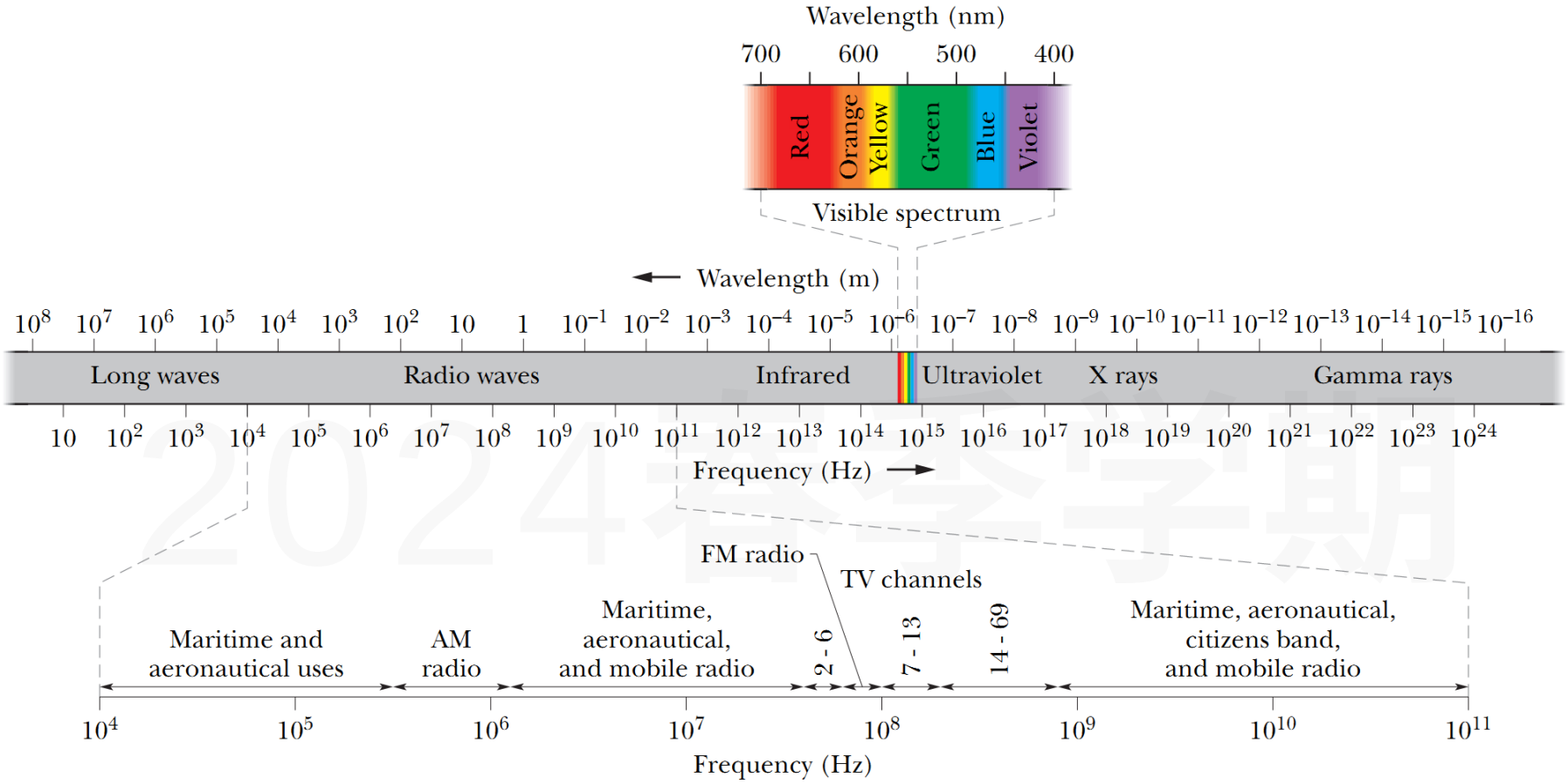
电磁波谱：按照频率或波长的顺序把电磁波排列成图表。



各种无线电波的范围及用途

名称	长波	中波	中短波	短 波	米 波	微 波		
						分米波	厘米波	毫米波
波长	30000-3000m	3000-200m	200-50m	50-10m	10-1m	1m-10 cm	10-1cm	1-0.1cm
频率	10-100kHz	100-1500kHz	1.5-6MHz	6-30MHz	30-300MHz	300-3000MHz	3-30 GHz	30-300 GHz
主要用途	越洋长距离通信和导航	无线电广播	电报通信	无线电广播、电报通信	调频无线电广播、电视广播、无线电导航	电视、雷达、无线电导航及其他专门用途		

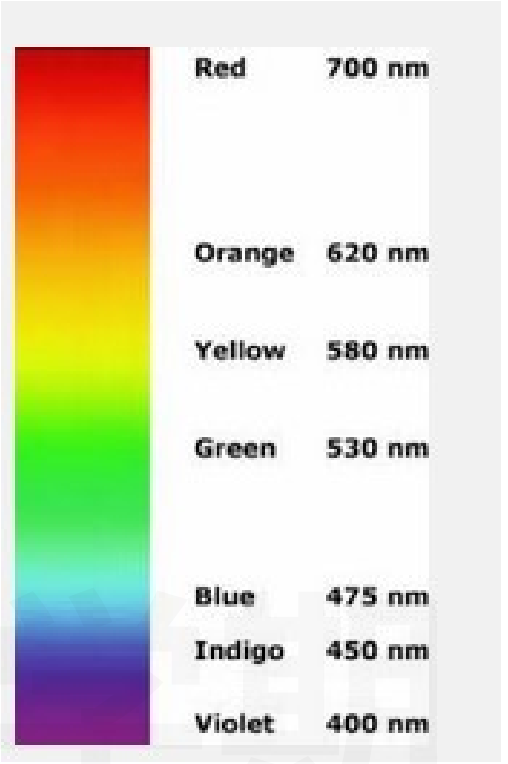
麦克斯韦彩虹



可见光的范围

$$\begin{cases} \lambda : 390 \sim 760\text{nm} \\ \nu : 750 \sim 430\text{THz} \end{cases}$$

可见光： 能使人眼产生视觉效应的电磁波段390~760nm。



红外线： 波长范围在760nm～1mm之间的电磁波。

红外线最显著的性质是热效应。

紫外线： 波长范围在1～400nm之间的电磁波。

紫外线有明显的生理作用。

□ THz波（太赫兹波）

1. 从上个世纪80年代中后期，才被正式命名的，在此以前科学家们将统称为远红外射线。
2. 频率在0.1~10THz范围的电磁波，波长大概在3mm到30μm范围，介于微波与红外之间.
3. 有些场合特指0.3~3THz.

2024春季学期

- ***X*射线(伦琴射线)：波长比紫外线更短的电磁波，波长范围在10^{-7}～10^{-13}m之间。**

  ***X*射线具有很强的穿透能力。**

- **γ 射线：在原子核衰变发出的一种波长极短的电磁波，其波长在3×10^{-8}～10^{-14}m 以下。**

  γ射线可应用于对金属探伤等，研究γ射线可以帮助了解原子核的结构。

*§21.4 电磁波的能量

*§21.6 电磁波的动量

*§21.7 A-B效应

（自学）

2024春季学期

作业题:P218

思考题：21.1

2024春季学期

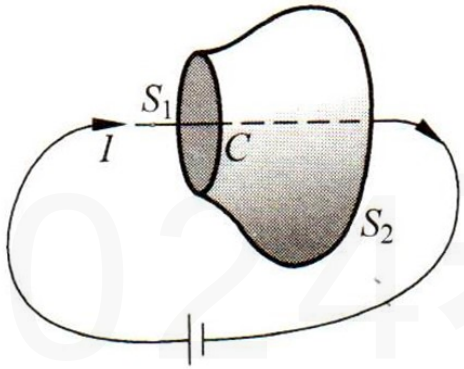
End!

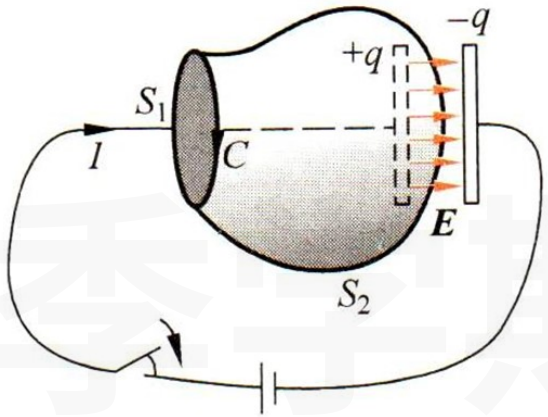
电磁学

2024春季学期

Over

§17.7 与变化电场相联系的磁场





$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

电流与闭合路径“铰链”意味着电流穿过以该闭合路径为边的任意形状的曲面。如何修改使其对不闭合电流成立？

2024春季学期

1861年，麦克斯韦假设电场的变化与磁场相联系，且

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0\varepsilon_0\frac{d\Phi_e}{dt} = \mu_0\varepsilon_0\frac{d}{dt}\iint \vec{E}\cdot d\vec{S}$$

同时存在传导电流时，有

$$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0\left(I_c + \varepsilon_0\frac{d}{dt}\iint \vec{E}\cdot d\vec{S}\right)$$

$$= \mu_0\iint (J_c + \varepsilon_0\frac{d}{dt}\vec{E})\cdot d\vec{S}$$

——普遍的安培环路定理

2024春季学期